

Unterrichtseinheit SI-NW-02

Endgeräte und Kommunikation

90 Minuten · Fachinformatiker/in Systemintegration

1. Fachliche Grundlage

Die Einheit folgt der vorgelegten Lernunterlage SI-NW-02. Der Schwerpunkt liegt auf dem Begriff Endgerät, der Unterscheidung von Sender und Empfänger, Kommunikationsendpunkten, der Rolle von Netzwerkkomponenten zwischen den Endpunkten sowie der Anwendung dieser Denkweise bei der Fehlersuche. Die Quelle legt ausdrücklich fest, dass die konkreten Aufgaben von Switches und Routern erst in späteren Modulen behandelt werden.

2. Lernziele

- erklären, was ein Endgerät in einem Netzwerk ist.
- typische Endgeräte unterscheiden.
- Sender und Empfänger einer Kommunikation benennen.
- erklären, dass Netzwerkkommunikation zwischen Endpunkten stattfindet.
- die Rolle von Netzwerkkomponenten zwischen Sender und Empfänger grundsätzlich einordnen.
- bei einer einfachen Störung die Kommunikationspartner und die Kommunikationsrichtung bestimmen.

3. Zielgruppe und didaktische Leitidee

Umschulungslehrgang FISi, heterogene Altersgruppe 18–48 Jahre. Die Einheit arbeitet bewusst mit konkreten Situationen aus dem IT-Alltag statt mit abstrakten Definitionen allein. Der zentrale Perspektivwechsel lautet: Nicht zuerst fragen „Welches Gerät ist kaputt?“, sondern „Wer möchte mit wem kommunizieren?“

4. Ablauf – 90 Minuten

Zeit	Phase	Inhalt	Methode	Medien
0–5	Einstieg	Wer will mit wem sprechen?	Think–Pair–Share	Folie 3
5–12	Orientierung	Lernziele + Endgerätbegriff	Kurzinput	Folien 2–4
12–20	Erarbeitung	Typische Endgeräte	Lehrgespräch	Folie 5
20–30	Erarbeitung	Sender und Empfänger	Lehrgespräch	Folien 6–7
30–35	Aktivierung	Sender/Empfänger zuordnen	Partnerarbeit	Folie 8
35–45	Erarbeitung	Was liegt zwischen Endpunkten?	Visualisierung + Gespräch	Folie 9
45–52	Sicherung	Endgerät vs. Netzwerkkomponente	Zuordnung	Folie 10

52–60	Vertiefung	Geräte können mehrere Aufgaben haben	Kurzinput	Folie 11
60–68	Praxisbezug	Fileserver-Kommunikation	Lehrgespräch	Folie 12
68–76	Fehlersuche	„Der Server funktioniert nicht“	Plenum	Folie 13
76–80	Transfer	Fallbearbeitung	Kleingruppen	Folie 14
80–90	Lernkontrolle	8 Aufgaben + kurze Auswertung	Einzelarbeit	Lernkontrolle

5. Lehrerleitfaden

Einstieg

Frage: „Wenn ein PC eine Datei von einem Fileserver anfordert: Wer beginnt die Kommunikation?“ Noch keine Details zu IP, MAC, Ports oder OSI einführen.

Endgerät

Herausarbeiten, dass ein Endgerät ein Kommunikationsendpunkt ist. Die Quelle betont ausdrücklich, dass es nicht zwingend das Gerät am physischen Kabelende ist.

Sender/Empfänger

Am PC–Server-Beispiel zeigen, dass die Rollen wechseln: Anfrage PC → Server, Antwort Server → PC.

Netzwerkkomponenten

Nur die Rolle als Vermittler/Weiterleiter behandeln. Die detaillierten Aufgaben von Switches und Routern bleiben späteren Modulen vorbehalten.

Server als Endgerät

Die Lernenden bewusst mit der Aussage konfrontieren: „Server = Netzwerkkomponente?“ Die Quelle führt gerade hier zur fachlichen Betrachtung nach Kommunikationsrolle.

Fehlersuche

Den Satz „Der Server funktioniert nicht“ auseinandernehmen. Ziel ist eine präzisere Fehlerbeschreibung, nicht bereits eine vollständige Diagnose.

6. Erwartungshorizont Lernkontrolle

Aufgabe	Erwartung	Punkte
1	Ein Endgerät ist ein technisches System, das Netzwerkdaten erzeugt, verarbeitet, sendet oder empfängt.	2
2	Beispiele: PC, Notebook, Smartphone, Tablet, Server, Netzwerkdrucker, IP-Telefon, Überwachungskamera.	2
3	Sender erzeugt/übermittelt Daten; Empfänger	2

	nimmt Daten entgegen und verarbeitet sie.	
4	PC → Server: PC Sender, Server Empfänger. Antwort: Server Sender, PC Empfänger.	2
5	PC und Server sind Kommunikationsendpunkte; Switch/Router etc. liegen dazwischen und vermitteln bzw. leiten Kommunikation weiter.	2
6	Ein Server ist aus Sicht der Netzwerkkommunikation zunächst ein Endgerät, das Daten sendet und empfängt.	2
7	„Der Server funktioniert nicht“ ist unpräzise; es muss zunächst geklärt werden, wer mit wem kommunizieren möchte und ob nur ein Arbeitsplatz betroffen ist, der Dienst läuft oder Kommunikation unterwegs blockiert wird.	3
8	Sender → Weg → Empfänger; zuerst Kommunikationspartner bestimmen, dann den Weg zwischen ihnen schrittweise betrachten.	2

7. Quellenbezug

Primärquelle: SI-NW-02 „Endgeräte und Kommunikation“, 6 Seiten. Die erste Seite nutzt die Netzwerksaga mit Mama als Sender, dem Handelshaus als Endgerät und der Wegestation als Netzwerkkomponente. Die Darstellung dient als visueller Einstieg in das Modell Sender → Weg → Empfänger.